使用SnapMirror移轉7-Mode磁碟區

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_unsupported_7_mode_san_functions.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用SnapMirror移轉7-Mode磁碟區 1
規劃移轉 1
準備轉換 6
移轉磁碟區 10

使用SnapMirror移轉7-Mode磁碟區

您Data ONTAP 可以使用叢集Data ONTAP 式的SnapMirror命令、將NAS和SAN環境中的7-Mode Volume移轉至叢集式的SnapMirror Volume。然後、您必須在轉換完成後、在叢集上設定傳輸協定、服務及其他組態。

*建議：*您應該使用7-Mode Transition Tool來複製轉換至7-Mode磁碟區、因為此工具提供預先檢查功能、可在移轉程序的每個步驟中驗證7-Mode和叢集、有助於避免許多潛在問題。此工具可大幅簡化所有傳輸協定、網路和服務組態的移轉、以及資料移轉作業。

"7-Mode Transition Tool版本資訊"

此程序提供使用SnapMirror進行轉換時所需執行的高層工作。

1. 確認您打算移轉的磁碟區是否支援移轉。
2. 準備7-Mode系統進行轉換。
3. 為叢集做好移轉準備。
4. 在7-Mode系統做為來源與SVM做為目的地之間建立轉換對等關係。
5. 建立這兩個磁碟區之間的SnapMirror關係、將資料從7-Mode磁碟區複製到叢集Data ONTAP 式的SnapMirror磁碟區。

資料移轉完成後、您必須執行下列工作：

- 選用：在SVM上建立資料LIF、以啟用用戶端存取。

  "網路與LIF管理"。

- 在SVM上設定傳輸協定、網路和服務。
  - "網路與LIF管理"。
  - "SMB/CIFS管理"
  - "NFS管理"
- 建立igroup並對應LUN

  "SAN管理"

- 如果您使用LUN來轉換磁碟區、則必須先在主機上執行必要的轉換後工作、才能還原對轉換的叢集Data ONTAP 式恢復磁碟區的存取權。

  "SAN主機移轉與補救"

"NetApp支援"

規劃移轉

在將資料從7-Mode Volume複製到叢集ONTAP 式的等集式資料磁碟區之前、您必須瞭解何

時使用SnapMirror執行轉換、並檢閱支援的7-Mode版本和支援的磁碟區的轉換資訊。您也必須瞭解某些轉換考量。

如果發生任何轉換問題、您應該檢閱移轉目標版本的_Release Notes_。

"發行說明ONTAP"

下列ONTAP 版本支援7-Mode與叢集式等功能區之間的SnapMirror關係：

- 更新版本ONTAP
- 更新版本：1.7P2與9.7 ONTAP
- 發行版9.6 P7及更新版本9.6 ONTAP
- 從9.0版升級至S59.5版ONTAP ONTAP

您可以使用SnapMirror在下列案例中轉換資料：

- 7-Mode Transition Tool不支援您的轉換需求；例如、7-Mode Transition Tool需要Windows或Linux主機、而您的環境可能無法使用該主機。

  *建議：*您應該使用7-Mode轉換工具來轉換7-Mode磁碟區、因為此工具提供預先檢查功能、可驗證轉換的可行性、並隨資料一起移轉所有的傳輸協定、網路和服務組態。

  您可以安裝並使用7-Mode Transition Tool來執行轉換的預先檢查、然後使用SnapMirror命令、從7-Mode磁碟區執行資料移轉至叢集ONTAP 式的等量資料。

- 叢集與儲存虛擬機器（SVM）已設定完成、只有資料必須從7-Mode磁碟區移轉至叢集ONTAP 式的SVM磁碟區。

不支援移轉的功能和磁碟區

您無法移轉某些7-Mode Volume、例如傳統Volume和某些7-Mode功能、例如同步SnapMirror關係、因為叢集Data ONTAP 式的SnapMirror可能無法使用某些功能。

您只能將7-Mode磁碟區轉換為SVM。

您無法轉換下列7-Mode磁碟區或組態：

- 受限或離線磁碟區
- 傳統磁碟區
- 具有NFS對CIFS字元對應的磁碟區（charmap）
- 具有儲存層級存取保護組態的磁碟區
- 包含qtree的磁碟區、具有儲存層級存取保護組態

  如果目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的版本、您可以使用此組態來轉換包含qtree的磁碟區。

- 已啟用「no_I2P」選項的磁碟區。
- 資料量FlexCache

- 如果目的地叢集執行Data ONTAP 的是32位元Volume和64位元Volume、則具有32位元Snapshot複本（如果目的地叢集執行的是32位元Snapshot 8.3或更新版本）
- FlexClone Volume

  FlexClone Volume可轉換為FlexVol 支援功能的實體磁碟區、但複製階層架構和儲存效率將會喪失。

- vFiler單元的根Volume、其根磁碟區是以屬於預設vFiler單元的qtree為基礎
- 同步SnapMirror組態
- qtree SnapMirror關係
- IPv6組態
- 相依關係SnapVault
- SnapMirror的網路壓縮
- 將目的地磁碟區還原至特定的Snapshot複本（SnapMirror「中斷s-s」命令）
- Volume Move作業

SAN移轉不支援的功能

您應該注意叢集Data ONTAP 式VMware不支援的7-Mode SAN功能、以便在轉換之前採取必要行動。

叢集Data ONTAP 式VMware不支援下列7-Mode SAN功能：

- Snapshot複製備援LUN複本

  Snapshot複本所提供的Snapshot複製備援LUN複本不支援任何還原作業。這些LUN無法在叢集Data ONTAP 式的過程中存取。您必須先分割或刪除7-Mode Snapshot複本備份LUN複本、才能進行轉換。

- LUN的類型為「VLD」、「image」或「any user-defined string LUNs」

  您必須先變更此類LUN的類型、或是在轉換之前刪除LUN。

- LUN實體複製分割

  您必須等待作用中的LUN實體複製分割作業完成、或是中止LUN實體複製分割並刪除LUN、才能進行轉換。

- 「LUN共享區」命令

  叢集Data ONTAP 式的不支援透過NAS傳輸協定共享LUN。

- SnapValidator

7-Mode轉換版本需求

您應該注意Data ONTAP 到7-Mode支援轉換至叢集Data ONTAP 式版本的還原8.3或更新版本。

如果7-Mode系統只有64位元集合體和Volume、您可以將磁碟區從執行下列7-Mode版本的系統移轉至叢集Data

ONTAP 式版本的更新版本：

- 版本8.0 Data ONTAP
- 零點8.0.1 Data ONTAP
- 版本8.0.2 Data ONTAP
- 零點8.0.3 Data ONTAP
- 零點8.0.4 Data ONTAP
- 零點8.0.5 Data ONTAP
- 解決方法Data ONTAP
- 版本8.1.2 Data ONTAP
- 版本8.1.3 Data ONTAP
- 版本8.1.4 Data ONTAP
- 版本8.2 Data ONTAP
- 版本8.2.1 Data ONTAP
- 版本8.2.2 Data ONTAP
- 版本8.2.3 Data ONTAP
- 版本8.2.4 Data ONTAP
- 版本8.2.5 Data ONTAP

如果7-Mode系統執行Data ONTAP 的是32位元Aggregate或Volume搭配32位元Snapshot複本、則必須升級至8.1.4 P4或8.2.1。升級後、您必須將32位元Aggregate擴充至64位元、然後尋找並移除任何32位元資料。

您必須先將下列7-Mode版本升級Data ONTAP 至VMware版、才能轉換至叢集Data ONTAP 式的VMware版本8.3或更新版本：

- 版本7.3.3 Data ONTAP
- 版本7.3.4 Data ONTAP
- 版本7.3.5 Data ONTAP
- 版本7.3.6 Data ONTAP
- 版本7.3.7 Data ONTAP

使用**SnapMirror**進行移轉時的考量

在SnapVault 7-Mode系統中同時執行SnapMirror或SnapMirror作業時、您必須注意某些考量事項、例如並行SnapMirror傳輸的最大數量、資料複製排程、以及使用多個路徑進行轉換。

並行**SnapMirror**傳輸的最大數量

在轉換期間、7-Mode和ONTAP VMware系統所支援的最大並行SnapMirror傳輸數取決於特定儲存系統機型所允許的Volume SnapMirror複寫作業數。

如需系統機型並行Volume SnapMirror傳輸的最大數量資訊、請參閱 "《7-Mode資料保護線上備份與恢復指南》Data ONTAP"。

資料複製排程

移轉作業的資料複本排程不應與SnapVault 目前在7-Mode系統上執行的SnapMirror或SnapMirror作業排程重疊。

使用多個路徑進行轉換

您可以使用資料複製IP位址和多重路徑IP位址、指定兩個轉換路徑。不過、這兩個路徑都只能用於負載平衡、而不能用於容錯移轉。

轉換SAN磁碟區時的空間考量

在轉換期間、您必須確保磁碟區有足夠的可用空間。除了儲存資料和Snapshot複本所需的空間之外、轉換程序也需要每個LUN 1 MB的空間來更新某些檔案系統中繼資料。

轉換之前、您可以在7-Mode磁碟區上使用「df -h」命令、驗證磁碟區中是否有每個LUN 1 MB的可用空間。如果磁碟區沒有足夠的可用空間、則必須在7-Mode磁碟區中新增所需的空間量。

如果由於目的地磁碟區空間不足而導致LUN的移轉失敗、則會產生下列EMS訊息：「LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol1 fails due to the spacing（處理磁碟區vol1中的LUN由於空間不足而失敗）」。

在這種情況下、您必須在目的地磁碟區上將「filesy-size-固定」屬性設為「假」、然後在磁碟區中為每個LUN新增1 MB可用空間。

如果有包含空間保留LUN的磁碟區、則每個LUN將磁碟區增加1MB可能無法提供足夠的空間。在這種情況下、必須新增的額外空間量是磁碟區的Snapshot保留空間大小。將空間新增至目的地磁碟區之後、您可以使用「LUN Transition start」命令來轉換LUN。

相關資訊

"NetApp文件：ONTAP VMware 9"

轉換SnapLock 功能指南

您可以將7-Mode SnapLock 的等量資料移轉至SnapLock 以VMware 9.5或更早版本建立的等量資料。ONTAP您必須瞭解有關轉換SnapLock 功能的要求和準則。

- 如果包含LUN的不支援轉換7-Mode SnapLock 的支援。SnapLock
- 您只能在SnapLock VMware 9.5或更早版本中、將7-Mode的「VMware企業版」磁碟區移轉至SnapLock「VMware企業版」ONTAP 。
- 您只能將7-Mode SnapLock 的「不符合要求」（Se-Mode）Volume轉換成SnapLock 適用於VMware的「不符合要求」（Se-Mode）ONTAP 。
- 在轉換7-Mode Volume SnapMirror關係時、您只能使用交錯式轉換（先轉換次要、再轉換主要）來轉換SnapLock VMware Enterprise Volume。

  7-Mode主Volume與ONTAP VMware二級Volume之間的SnapMirror災難恢復（DR）關係僅支援SnapLock使用於VMware Enterprise Volume、SnapLock 不支援使用「不符合法規遵循」Volume。

以交錯式組態轉換Volume SnapMirror關係

- 您必須SnapLock 平行轉換主要和次要磁碟區、才能在《兼容性》（SnapMirror）磁碟區之間轉換7-Mode Volume SnapMirror關係。

  並行轉換Volume SnapMirror關係

相關資訊

"利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

準備轉換

在開始轉換之前、您必須先準備7-Mode儲存系統和叢集、然後再將7-Mode Volume移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware。您也必須在7-Mode系統和儲存虛擬機器（SVM）之間建立轉換對等關係。

移轉授權需求

在您將磁碟區從7-Mode移轉至叢集Data ONTAP 式的SnapMirror之前、您必須確保SnapMirror已獲得7-Mode儲存系統的授權。如果您要轉換7-Mode Volume SnapMirror關係、則來源叢集和目的地叢集也需要SnapMirror授權。

如果SnapMirror已在7-Mode系統上獲得授權、您可以使用相同的授權進行轉換。如果您沒有7-Mode SnapMirror授權、您可以從銷售代表處取得暫時的SnapMirror授權以進行移轉。

在7-Mode系統上啟用的功能授權必須新增至叢集。如需取得叢集功能授權的相關資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

準備**7-Mode**系統進行轉換

在開始轉換之前、您必須先完成7-Mode系統上的特定工作、例如新增SnapMirror授權和7-Mode系統、才能與目標叢集通訊。

您要轉換的所有7-Mode磁碟區都必須處於線上狀態。

步驟

1. 在7-Mode系統上新增並啟用SnapMirror授權：

   a. 在7-Mode系統上新增SnapMirror授權：

      ‘授權新增**_license_code_**

   「*license_code*」是您購買的授權代碼。

   a. 啟用SnapMirror功能：

      ’*選項SnapMirror。啟用on *

2. 選擇下列其中一個選項、將7-Mode系統和目標叢集設定為彼此通訊：
   - 將「napmirror存取」選項設為「ALL」。
   - 將"shnapmirror・access"（快照鏡像存取）選項的值設定為叢集上所有lifs的IP位址。
   - 如果"shnapmirror・access"選項是"legacy（傳統）"、而"napmirror.checkip.enable`選項是"Off"、請將SVM名稱新增至"/etc/SnapMirror・allow"檔案。
   - 如果"shnapmirror・access"選項是"legacy（舊版）"、而"napmirror.checkip.enable`選項是"on"、請將lifs的IP位址新增至"etc/SnapMirror・allow"檔案。
3. 視7-Mode系統的版本而定Data ONTAP 、請執行下列步驟：
   a. 允許所有介面上的SnapMirror流量：

      ‘選項**interface.blocked.SnapMirror "**

   b. 如果您執行Data ONTAP 的是版本7.3.7、8.0.3或8.1、而且使用e0M介面的IP位址做為管理IP位址、以便與7-Mode Transition Tool互動、請允許e0M介面上的資料流量：

      ‘選項**interface.blocked.mgmt_data_trait off**’

準備叢集以進行移轉

在轉換7-Mode系統之前、您必須先設定叢集、並確保叢集符合設定LIF及驗證網路連線以進行轉換等需求。

- 叢集和SVM必須已設定完成。

  "軟體設定"

  目標SVM不得處於SVM災難恢復關係中。

- 叢集必須使用叢集管理LIF才能連線。
- 叢集必須健全、且所有節點都必須處於接管模式。
- 將包含移轉磁碟區的目標集合體必須具有SFO原則。
- 集合體必須位於尚未達到最大Volume限制的節點上。
- 若要在轉換Volume SnapMirror關係時建立SVM對等關係、必須符合下列條件：
  - 次要叢集的SVM名稱不得與主要SVM相同。
  - 主叢集的SVM名稱不得與次要SVM相同。
  - 來源7-Mode系統的名稱不應與任何已處理的本機SVM或SVM發生衝突。

您可以在叢集的每個節點上設定預設IPspace或叢集間LIF的本機LIF、以便在叢集與7-Mode系統之間進行通訊。如果您已設定本機lifs、則不必設定叢集間lifs。如果您同時設定叢集間生命與本機生命體、則偏好使用本機生命體。

1. 在叢集的每個節點上建立叢集間LIF、以便叢集與7-Mode系統之間進行通訊：

   a. 建立叢集間LIF：

hy*網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_intercluster *lif*-role inter-cluster -home-node_node_-home -port *home_port*-address_ip_address_-netm *netask**

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif
intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
```

b. 為叢集間LIF建立靜態路由：

hy*網路路由會建立-vserver *Svm_name*-destination *ip_address/mask*-gateway_ip_address_*

```
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
-gateway 10.61.208.1
```

c. 確認您可以使用叢集間LIF來ping 7-Mode系統：

hy*網路ping -lif_intercluster *lif*-vserver *Svm_name*-destination *remente_inetaddress**

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

對於多重路徑、您必須在每個節點上有兩個叢集間生命體。

"網路與LIF管理"

相關資訊

建立轉換對等關係

"NetApp文件：產品庫A-Z"

建立轉換對等關係

您必須先建立移轉對等關係、才能設定SnapMirror關係、以便在7-Mode系統和叢集之間進行移轉。身為叢集管理員、您可以使用「vserver對等轉換create」命令、在ANSVM和7-Mode系統之間建立轉換對等關係。

- 您必須確保來源7-Mode系統的名稱不會與任何本機SVM或已處理的SVM衝突。
- 您必須建立一個叢集Data ONTAP 式的DP類型、其中的7-Mode資料必須轉換至該類型的。

  叢集Data ONTAP 式的等量資料磁碟區大小必須等於或大於7-Mode磁碟區的大小。

- 您必須確保SVM名稱不含「」。

- 如果您使用的是本機lifs、則必須確保下列各項：
  - 在預設IPspace中建立本機lifs
  - 本機生命量是在磁碟區所在的節點上設定
  - LIF移轉原則與Volume節點相同、因此兩者都能移轉至相同的目的地節點

建立轉換對等關係時、您也可以指定多重路徑FQDN或IP位址、以平衡資料傳輸的負載。

步驟

1. 使用「vserver對等轉換create」命令建立轉換對等關係。
2. 使用「vserver對等轉換展示」來驗證是否已成功建立轉換對等關係。

建立及檢視轉換對等關係的範例

下列命令可建立SVM VS1與7-Mode系統Sc1之間的轉換對等關係、其中包含多重路徑位址src1-e0d、以及本機lif1和lif2：

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

下列範例顯示單一SVM（VS1）與多個7-Mode系統之間的轉換對等關係：

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

下列輸出顯示SVM VS1的轉換對等關係：

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                       -
vs1      src3               -                       -
```

設定**SnapMirror**關係的**TCP**視窗大小

您可以設定7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間SnapMirror關係的TCP視窗大小、以改善SnapMirror傳輸處理量、使複寫作業更快完成。

SnapMirror原則命令提供了「窗口大小-用於TDP鏡射」選項、可設定7-Mode與ONTAP VMware Volume（TDP

）之間SnapMirror關係的TCP視窗大小。使用此選項、您可以設定較高/較低的TCP視窗大小。設定此選項時、您必須注意下列考量事項：

- 只能針對類型為「非同步鏡射」的原則、設定「視窗大小」的TDP-鏡射選項。
- 「窗口大小」選項可設定為「256 KB」至「7 MB」。否則組態會失敗。
- "window-size-for TDP鏡射"選項的預設值為"2 MB"。

> 隱藏「視窗大小、以TDP-mirror」選項、而標籤完成則無法運作。請務必輸入完整選項以使用。

以下範例顯示如何針對類型為「TDP」的SnapMirror關係、將TCP視窗大小設定為「5 MB」：

步驟

1. 建立TCP視窗大小為「5 MB」的SnapMirror原則、類型為「非同步鏡射」：

   SnapMirror原則cred*

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. 建立類型為「TDP（TDP）」的SnapMirror關係、並套用原則：

   SnapMirror cred*

   ```
   cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
   -path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
   ```

3. 在SnapMirror原則中檢視已設定的視窗大小：

   SnapMirror政策展示*

   ```
   cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
   ```

移轉磁碟區

您可以使用SnapMirror技術、移轉與資料保護關係（在Volume SnapMirror關係中）有關的獨立磁碟區或磁碟區。

如果由於n作業（接管或集合重新配置）而中止進行中的排程更新、則在n作業完成後、更新將自動恢復。

如果您轉換獨立磁碟區或與LUN的Volume SnapMirror關係、則必須建立igroup並對應LUN。接著、您必須在主機上執行必要的轉換後工作、才能設定對轉換的叢集Data ONTAP 式功能區的存取權限。

"SAN主機移轉與補救"

相關資訊

使用SnapMirror移轉7-Mode磁碟區

轉換獨立Volume

轉換獨立磁碟區包括建立SnapMirror關係、執行基礎傳輸、執行遞增更新、監控資料複製作業、打破SnapMirror關係、以及將用戶端存取從7-Mode磁碟區移至叢集Data ONTAP 式的等量資料。

- 叢集和SVM必須已設定完成。
- 您必須已檢閱準備移轉的相關資訊。

  準備轉換

步驟

1. 將資料從7-Mode磁碟區複製到叢集Data ONTAP 式的功能集區：

   a. 如果您想要設定7-Mode系統與SVM之間SnapMirror關係的TCP視窗大小、請使用「window-size-for TDP -mirror」選項建立類型為「as同步 鏡射」的SnapMirror原則。

      然後、您必須將此原則套用至7-Mode系統與SVM之間的TDP SnapMirror關係。

      您可以設定256 KB至7 MB的TCP視窗大小、以改善SnapMirror傳輸處理量、使轉換複本作業更快完成。TCP視窗大小的預設值為2 MB。

```
cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 -policy tdp_policy
-window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
```

   b. 使用關係類型為TDP的「napmirror create」命令、在7-Mode系統和SVM之間建立SnapMirror關係。

      如果您已建立SnapMirror原則來設定TCP視窗大小、則必須將原則套用至此SnapMirror關係。

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 使用「napmirror initialize」命令來啟動基礎傳輸。

```
cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
vs1:dst_vol.
```

b. 使用「napmirror show」命令來監控狀態。

```
cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                           Source Path: system7mode:dataVol20
                      Destination Path: vs1:dst_vol
                     Relationship Type: TDP
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
               Constituent Relationship: false
                Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                  Current Operation ID: -
                         Transfer Type: -
                        Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                  Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
```

```
                                Lag Time: -
            Number of Successful Updates: 0
                Number of Failed Updates: 0
            Number of Successful Resyncs: 0
                Number of Failed Resyncs: 0
             Number of Successful Breaks: 0
                 Number of Failed Breaks: 0
                    Total Transfer Bytes: 155648
          Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. 視您想Data ONTAP 要手動更新叢集式的流通量或設定SnapMirror排程而定、請執行適當的行動：

如果您想要...	然後...

手動更新傳輸	i. 使用「napmirror update」命令。
	
	`cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol`
	
	ii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。
	
	`cluster1::> snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol`
	
	`Source Path: system7mode:dataVol20`
	
	`Destination Path: vs1:dst_vol`
	
	`Relationship Type: TDP`
	`Relationship Group Type: none`
	
	`SnapMirror Schedule: -`
	`SnapMirror Policy Type: async-mirror`
	
	`SnapMirror Policy: DPDefault`
	
	`Tries Limit: -`
	
	`Throttle (KB/sec): unlimited`
	
	`Mirror State: Snapmirrored`
	`...`
	`Number of Failed Updates: 0`
	`Number of Successful Resyncs: 0`
	`Number of Failed Resyncs: 0`
	`Number of Successful Breaks: 0`
	`Number of Failed Breaks: 0`
	`Total Transfer Bytes: 278528`
	`Total Transfer Time in Seconds: 11`

如果您想要...	然後...

執行排程的更新傳輸	i. 使用「jobschedule cron create」命令來建立更新傳輸的排程。
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 使用「napmirror modify」命令、將排程套用至SnapMirror關係。
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。

2. 如果您有遞增傳輸的排程、請在準備執行轉換時執行下列步驟：
   a. 使用「napmirror quiesce」命令來停用所有未來的更新傳輸。

```
cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
```

   b. 使用「napmirror modify」命令刪除SnapMirror排程。

```
cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
""
```

   c. 如果您稍早停止SnapMirror傳輸、請使用「napmirror resume」命令來啟用SnapMirror傳輸。

```
cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
```

3. 等待7-Mode磁碟區與叢集Data ONTAP 式VMware磁碟區之間的任何持續傳輸完成、然後中斷用戶端對7-Mode磁碟區的存取、以開始轉換。
4. 使用「napmirror update」命令、對叢集Data ONTAP 式的BIOS Volume執行最終資料更新。

```
cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
```

5. 使用「shnapmirror show」命令來驗證上次傳輸是否成功。
6. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode Volume與叢集Data ONTAP 式VMware Volume之間的SnapMirror關係。

```
cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
[Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
```

7. 如果您的磁碟區已設定LUN、請在進階權限層級使用「LUN Transition 7-mode show」命令來驗證LUN是否已轉換。

   您也可以在叢集Data ONTAP 式的支援區上使用「LUN show」命令來檢視所有已成功轉換的LUN。

8. 使用「napmirror DELETE」命令刪除7-Mode Volume與叢集Data ONTAP 式VMware Volume之間的SnapMirror關係。

```
cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
```

9. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

當7-Mode系統中的所有必要磁碟區都轉換為SVM時、您必須刪除7-Mode系統與SVM之間的SVM對等關係。

相關資訊

恢復失敗的SnapMirror基礎傳輸

從發生故障的LUN轉換中恢復

設定SnapMirror關係的TCP視窗大小

以交錯式組態轉換Volume SnapMirror關係

您可以在主要磁碟區之前、先轉換次要磁碟區、以轉換7-Mode磁碟區SnapMirror關係、並保留資料保護關係。在這種方法中、您可以在7-Mode主Volume和叢集Data ONTAP 式的二級Volume之間設定交錯的SnapMirror DR關係。

- 必須已設定主要和次要叢集及SVM。
- 若要在轉換Volume SnapMirror關係時建立SVM對等關係、必須符合下列條件：
  - 次要叢集的AnSVM名稱不得與主要SVM相同。
  - 主叢集的AnSVM名稱不得與次要SVM相同。
  - 您必須已檢閱準備移轉的相關資訊。

    準備轉換

相關資訊

恢復失敗的SnapMirror基礎傳輸

轉換次要Volume

轉換次要磁碟區包括建立SnapMirror關係、執行基礎傳輸、執行遞增更新、以及在7-Mode主要磁碟區和叢集Data ONTAP 式的SnapMirror次要磁碟區之間建立SnapMirror關係。

必須已設定次要叢集和儲存虛擬機器（SVM）。

步驟

1. 將資料從7-Mode磁碟區複製到叢集Data ONTAP 式的功能集區：
   a. 使用關係類型為TDP的「napmirror create」命令、在7-Mode系統和SVM之間建立SnapMirror關係。

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
destination dst_vserver:dst_c_vol.
```

b. 使用「napmirror initialize」命令來啟動基礎傳輸。

```
sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
dst_vserver:dst_c_vol.
```

c. 視您想Data ONTAP 要手動更新叢集式的流通量或設定SnapMirror排程而定、請執行適當的行動：

如果您想要...	然後...
手動更新傳輸	i. 使用「napmirror update」命令。 `sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol` ii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。

如果您想要...	然後...

執行排程的更新傳輸	i. 使用「jobschedule cron create」命令來建立更新傳輸的排程。
	
	`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 使用「napmirror modify」命令、將排程套用至SnapMirror關係。
	
	`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。

2. 如果您有遞增傳輸的排程、請在準備執行轉換時執行下列步驟：
   a. 使用「napmirror quiesce」命令來停用所有未來的更新傳輸。

      ```
      sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
      dst_vserver:dst_vol
      ```

   b. 使用「napmirror modify」命令刪除SnapMirror排程。

      ```
      sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
      dst_vserver:dst_vol -schedule ""
      ```

   c. 如果您稍早停止SnapMirror傳輸、請使用「napmirror resume」命令來啟用SnapMirror傳輸。

      ```
      sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
      dst_vserver:dst_vol
      ```

3. 等待7-Mode磁碟區與叢集Data ONTAP 式VMware磁碟區之間的任何持續傳輸完成。然後中斷用戶端對7-Mode磁碟區的存取、以開始轉換。
4. 使用「napmirror update」命令、對叢集Data ONTAP 式的BIOS Volume執行最終資料更新。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination
   dst_vserver:dst_vol.
   ```

5. 使用「shnapmirror show」命令來驗證上次傳輸是否成功。
6. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode次要Volume與叢集Data ONTAP 式VMware次要Volume之間的SnapMirror關係。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. 如果您的磁碟區已設定LUN、請在進階權限層級使用「LUN Transition 7-mode show」命令來驗證LUN是否已轉換。

   您也可以在叢集Data ONTAP 式的支援區上使用「LUN show」命令來檢視所有已成功轉換的LUN。

8. 使用「napmirror DELETE」命令刪除7-Mode次要Volume與叢集Data ONTAP 式的二次Volume之間的SnapMirror關係。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
   ```

9. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. 在7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式的VMware次要Volume之間建立災難恢復關係：

    a. 使用「vserver對等轉換create」命令、在7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式的二線實體Volume之間建立SVM對等關係。

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. 使用「jobschedule cron create」命令建立符合7-Mode SnapMirror關係所設定排程的工作排程。

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. 使用「napmirror create」命令、在7-Mode主Volume和叢集Data ONTAP 式的二線磁碟區之間建立SnapMirror關係。

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. 使用「napmirror resSync」命令重新同步叢集Data ONTAP 式的二線磁碟區。

    若要成功重新同步、7-Mode主Volume和叢集Data ONTAP 式的二線Volume之間必須有一個通用的7-Mode Snapshot複本。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是32位元版本或更新版本、您必須建立必要的igroup並手動對應LUN。
- 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的版本、您必須在完成主磁碟區的儲存轉換之後、手動對應次要LUN。
- 當7-Mode系統中的所有必要磁碟區都轉換為SVM時、您必須刪除次要7-Mode系統與次要SVM之間

的SVM對等關係。

- 您必須刪除7-Mode主系統和7-Mode次系統之間的SnapMirror關係。

相關資訊

從發生故障的LUN轉換中恢復

設定SnapMirror關係的TCP視窗大小

轉換主要**Volume**

轉換主磁碟區包括將資料從7-Mode主磁碟區複製到叢集Data ONTAP 式的VMware主磁碟區、刪除7-Mode主Data ONTAP 磁碟區和叢集式的VMware還原磁碟區之間的災難恢復關係、以及在叢集Data ONTAP 式的VMware還原主磁碟區和次磁碟區之間建立SnapMirror關係。

必須已設定主要叢集和SVM。

步驟

1. 將資料從7-Mode主Volume複製到叢集Data ONTAP 式的VMware主Volume：
   a. 使用關係類型為TDP的「napmirror create」命令、在7-Mode系統和SVM之間建立SnapMirror關係。

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
-destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
destination src_vserver:src_c_vol.
```

   b. 使用「napmirror initialize」命令來啟動基礎傳輸。

```
pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
src_vserver:src_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   c. 視您想Data ONTAP 要手動更新叢集式的流通量或設定SnapMirror排程而定、請執行適當的行動：

如果您想要...	然後...
手動更新傳輸	i. 使用「napmirror update」命令。 `pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol` ii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。

如果您想要...	然後...

執行排程的更新傳輸	i. 使用「jobschedule cron create」命令來建立更新傳輸的排程。
	
	`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. 使用「napmirror modify」命令、將排程套用至SnapMirror關係。
	
	`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 使用SnapMirror show命令來監控資料複製狀態。

2. 如果您有遞增傳輸的排程、請在準備執行轉換時執行下列步驟：

   a. 使用「napmirror quiesce」命令來停用所有未來的更新傳輸。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. 使用「napmirror modify」命令刪除SnapMirror排程。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. 如果您稍早停止SnapMirror傳輸、請使用「napmirror resume」命令來啟用SnapMirror傳輸。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. 在叢集Data ONTAP 式的不二級SVM和一級SVM之間建立SVM對等關係。

   a. 使用「叢集對等建立」命令建立叢集對等關係。

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. 從來源叢集、使用「vserver對等create」命令來建立叢集Data ONTAP 式的SVM對等關係、使其與叢集式的SVM主磁碟區和次磁碟區建立對等關係。

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. 從目的地叢集、使用「vserver對等端點接受」命令來接受SVM對等端點要求、並建立SVM對等端點關係。

   ```
   sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
   src_vserver
   ```

4. 從目的地叢集、使用「napmirror quiesce」命令、在設定Data ONTAP 更新傳輸排程的情況下、暫停7-Mode主要Volume與叢集式的二線叢集之間的任何資料傳輸。

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. 監控資料複製作業並啟動轉換：

   a. 等待從7-Mode主Volume到叢集Data ONTAP 式的VMware主和叢集Data ONTAP 式的所有持續傳輸完成、然後中斷用戶端從7-Mode主Volume的存取、以開始轉換。

   b. 使用「napmirror update」命令Data ONTAP 、從7-Mode主Volume執行叢集式VMware主Volume的最終資料更新。

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   c. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式VMware Volume之間的SnapMirror關係。

```
pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
src_vserver:src_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   d. 如果您的磁碟區已設定LUN、請在進階權限層級使用「LUN Transition 7-mode show」命令來驗證LUN是否已轉換。

      您也可以在叢集Data ONTAP 式的支援區上使用「LUN show」命令來檢視所有已成功轉換的LUN。

   e. 使用「napmirror DELETE」命令刪除關係。

```
pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   f. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

6. 從目的地叢集中、中斷並刪除7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式VMware次要Volume之間的災難恢復關係。

   a. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式故障恢復次要Volume之間的災難恢復關係。

```
sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
dst_vserver:dst_c_vol.
```

b. 使用「napmirror DELETE」命令刪除關係。

```
sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

c. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

7. 從目的地叢集建立叢集Data ONTAP 式的SnapMirror與次要磁碟區之間的關係：

a. 使用「napmirror create」命令、在叢集Data ONTAP 式的等一級磁碟區和二級磁碟區之間建立SnapMirror關係。

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
15_minute_sched
```

b. 使用「napmirror resSync」命令、重新同步叢集Data ONTAP 式SnapMirror磁碟區之間的SnapMirror關係。

為了成功重新同步、叢集Data ONTAP 式的主磁碟區和次磁碟區之間必須存在一個通用的Snapshot複本。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

a. 使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror重新同步的狀態是否顯示為「napmirror ored」。

> 您必須確保SnapMirror重新同步成功、才能Data ONTAP 讓叢集式的SnapMirror次要Volume可供唯讀存取。

當7-Mode系統中的所有必要磁碟區都轉換為SVM時、您必須刪除7-Mode系統與SVM之間的SVM對等關係。

相關資訊

從發生故障的LUN轉換中恢復

設定SnapMirror關係的TCP視窗大小

並行轉換Volume SnapMirror關係

您可以在同一個轉換窗口中平行轉換7-Mode SnapMirror關係的主要和次要磁碟區。然後、ONTAP 您必須在轉換後、在整個過程中手動設定磁碟區SnapMirror關係。您必須使用這種方法來轉換SnapLock 「不一致性」磁碟區。

- 您必須設定主要和次要叢集及SVM。
- 若要在轉換Volume SnapMirror關係時建立SVM對等關係、必須符合下列條件：
  - 次要叢集的SVM名稱不得與主要SVM相同。
  - 主叢集的SVM名稱不得與次要SVM相同。
  - 您必須已檢閱準備移轉的相關資訊。

    準備轉換

由於不支援SnapMirror重新同步處理傳輸資料保護（TDP）與《不符合要求》磁碟區之間的7-Mode SnapMirror關係SnapLock 、因此必須並行轉換《不符合要求》磁碟區。SnapLock因此、您無法在7-Mode主Volume和ONTAP 含有SnapLock 「不符合需求」（VMware Compliance）磁碟區的支援區之間建立SnapMirror災難恢復（DR）關係。

1. 依照轉換獨立Volume的步驟、移轉SnapMirror關係的次要和主要磁碟區。

   在轉換7-Mode次要磁碟區之前、7-Mode SnapMirror關係無需手動介入。這可確保7-Mode次要Volume可轉換為ONTAP 唯讀Volume至VMware。

   轉換獨立Volume

2. 在包含轉換的主要和次要磁碟區的SVM之間建立叢集間SVM對等關係。

   "系統管理"

3. 在轉換的主要和次要磁碟區之間建立Volume SnapMirror關係。

   "Volume災難恢復快速準備"

4. 在目的地磁碟區上、重新同步SnapMirror關係的來源磁碟區和目的地磁碟區。

   > 來源與目的地磁碟區之間至少必須存在一個通用的Snapshot複本。

5. 監控SnapMirror資料傳輸的狀態。

   > 在成功完成重新同步之前、您不得在來源與目的地磁碟區上執行任何作業、例如Volume Move或SnapMirror中斷。您必須確保重新同步不會中止並順利完成、否則磁碟區可能會變更為不一致的狀態。

相關資訊

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.